Julian Cutaya

Élève ingénieur en 2e année à l'ENSEEIHT, parcours HPC et Big Data

Recherche un stage en IA ou data science de 10 semaines à 3 mois, de juin à mi-septembre 2027

julian.cutaya@gmail.com | Toulouse | Julian Cutaya

Formation

ENSEEIHT (Toulouse INP), diplôme d'ingénieur 2026 – 2028
Sciences du numérique, parcours Calcul haute performance et Big Data Toulouse

Double licence Mathématiques et Informatique 2023 – 2026
Université de Toulouse Toulouse

Baccalauréat général, mention Très Bien, lycée Pierre-Paul Riquet (Saint-Orens) 2023

Recherche et projets

Travail encadré de recherche, IRIT 2025 – 2026
Limites d'un algorithme de clustering online de séries temporelles, encadré par Emmanuelle Claeys Toulouse

- Étude de StreamingDBAKMeans, un k-means online pour séries temporelles (distance DTW, barycentres DBA)
- Conception d'un générateur de données synthétiques et d'un protocole de benchmark reproductible
- Analyse de l'effet du bruit, de la séparabilité, du déséquilibre des classes et des hyperparamètres

Analyse et prédiction de mouvements humains sur vidéo 2025 – 2026
Projet de licence, Python et MMPose

- Estimation de pose 2D image par image pour extraire le squelette de la personne filmée
- Analyse cinématique des articulations, puis prédiction du mouvement à venir avec un réseau LSTM

Hackathon Enedis sur les données manquantes, en équipe 2025

- Sujet : compléter des courbes de consommation électrique où des mesures manquent
- Approche : clustering des profils de consommation, puis reconstruction des valeurs manquantes par interpolation linéaire et à partir du centroïde de chaque groupe

Mémoire de mathématiques, projet de licence 2024 – 2025

- Démonstration du théorème des deux carrés de Fermat (arithmétique modulaire, anneaux)

Application mobile de suivi de musculation, projet personnel Depuis 2025

- Conçue et développée seul, de la base de données à l'interface, en Flutter avec Firebase

Expérience

Cours particuliers de mathématiques 2024 – 2025
En indépendant, niveau lycée (seconde et terminale)

- Suivi de deux élèves sur plusieurs mois : reprise des notions, exercices, préparation des contrôles
- Préparation au bac de maths 2025 d'un élève de terminale : 9/20 de moyenne à l'année → 15/20 à l'épreuve

Compétences

Domaines : apprentissage automatique, séries temporelles, vision par ordinateur, calcul parallèle
Langages : Python (NumPy, pandas, scikit-learn), C (OpenMP), Java, OCaml, SQL
Outils : Linux, Git et GitHub, Jupyter, VS Code, LaTeX
Langues : français (natif), anglais (TOEIC 940/990), espagnol (B1), japonais (débutant, LV2)

Centres d'intérêt

Badminton depuis 10 ans (associations sportives, club), musculation